

BEGINNER GUIDE

交通服務水準分析系統

新手使用手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對速限、判讀服務水準與交付成果

這本手冊適合誰？

第一次接觸旅行速率調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。您**不**需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、速限
看懂服務水準 A～F 是怎麼來的	第 8 章
看懂彙總與圖表	第 9 章
資料錯了要修正	第 10～11 章：維護、路段管理
向業主說明「異常提醒」代表什麼	第 12 章：門檻的意義與建議值
交成果給主管或業主	第 13 章：成果交付
換電腦、備份、多人協作	第 14 章
卡住了、數字怪怪的	第 16～18 章

系統版本：v2.20.2 更新日期：2026-08-24

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把「旅行速率調查」的原始 Excel，整理成可以長期保存、逐季比較與自動繪圖的資料庫，並依照速限自動判定每一個路段的**服務水準 (LOS)**，最後輸出可交付的報表、圖表與成果包。

什麼是「旅行速率調查」？

就是派一輛車，在調查路段上依照一般車流的速度來回行駛數趟，記錄每一趟花了多少時間、其中有多少時間是停著不動的（等紅燈、塞車）。把這些紀錄整理起來，就能算出這條路「實際上開起來有多快」。

調查通常分成**上午尖峰**與**下午尖峰**兩個時段，每個時段又分成**兩個方向**（例如東→西、西→東），所以一個路段、一個日別（平日或假日）會產生 **4 筆**資料。這 4 筆完整保存在系統裡，不會被合併掉。

系統不會做的事

- 不會自己去查公告速限。速限一律由您輸入或確認，因為它直接決定服務水準。
- 不會補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在健康檢查列出來提醒您。
- 不會把不同時段或不同方向的數值拼在一起（這是本系統最重要的設計原則，見第 8 章）。
- 自動產生的報告文字只是**草稿**，正式使用前一定要人工核對。

最重要的一句話

服務水準 = 實際跑出來的速率 ÷ 公告速限。所以速限填錯，服務水準就一定錯。每一季匯入之後，請務必到「路段速限」核對一次。

2. 零基礎也看得懂的 8 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
旅行速率	從路段起點開到終點， 包含所有停等時間 在內，平均下來的速度。這是使用者實際感受到的「這條路好不好走」。	km/h
行駛速率	只計算 車子真的在動 的那段時間算出來的速度。它一定大於或等於旅行速率；兩者差距越大，代表停等越嚴重。	km/h

名詞	白話解釋	常見單位
路段延滯	因為路段本身的狀況（車多、路邊停車、行人）而多花的時間。	秒
交叉口延滯	因為路口號誌、轉彎車等待而多花的時間。	秒
總延滯	路段延滯 + 交叉口延滯。兩項缺一不可，只有其中一項時系統會判定為讀取失敗，不會當成 0。	秒
公告速限	這條路法定的最高速限，例如 50 km/h。系統預設 50， 務必依實際速限牌修正 。	km/h
速限比	旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50、實際跑 40，速限比就是 0.80。	比值（無單位）
服務水準（LOS）	用速限比換算成 A~F 六個等級的成績。A 最順暢、F 最壅塞。詳見第 8 章。	A/B/C/D/E/F

最容易搞混的兩件事

- 一、**旅行速率 ≠ 行駛速率**。旅行速率含停等、行駛速率不含。報告上寫的「平均速率」如果沒說清楚是哪一種，很容易被誤解。系統一律兩個都列出來。
- 二、**代表值不是平均值**。系統不會把 4 筆平均起來，而是挑出**最差的那一筆**當代表（見第 8 章）。因為工程上關心的是最壞情況，不是平均情況。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，右上角會顯示目前正在看哪一個**計畫**。所有數字都只屬於目前這個計畫。

選單項目	做什麼
操作首頁	四個總覽數字與「下一步該做什麼」的提示。第一次使用從這裡開始。
計畫設定	建立、切換與刪除計畫。
尖峰批次匯入	一次選取同一季度的多份 Excel，先預覽再正式寫入。
尖峰明細	每個路段、日別的 4 筆原始資料（上午／下午 × 方向1／方向2）。
尖峰彙總	每個路段、日別挑出的那一筆代表紀錄，以及服務水準。門檻也在這裡調整。

選單項目	做什麼
路段管理	統一路段正式名稱、方向名稱、檔名別名，以及合併重複路段。
路段速限	核對每個路段每個方向的公告速限，改完按「套用並重算 LOS」。
LOS 圖表	每個路段一張圖，看歷季平日與假日的服務水準與旅行速率變化。
Manager 比較	管理者把各同事交來的專案包匯進來，做跨計畫比較。
匯入紀錄	每一次匯入的紀錄，可以整批復原。
資料維護	健康檢查、品質總覽、整季刪除重匯。
成果交付	選定季度範圍，下載成果包 ZIP 與可編輯 Excel 圖表。
備份與淨空	下載／載入備份、刪除計畫、清除全部資料。

資料存在哪裡？

存在您目前這台電腦、這個瀏覽器裡，不會上傳到任何伺服器。所以：換電腦看不到、換瀏覽器看不到、清除瀏覽器資料會不見。每完成一季，請務必下載一次專案包備份（第 14 章）。

4. 第一次使用：10 分鐘走完一輪

第 1 步 建立計畫

「計畫設定」→ 輸入計畫編號與名稱 → 按 **儲存計畫設定**。

第 2 步 準備原始檔

把同一季度的平日、假日 Excel 放在同一個資料夾。不同季度要**分開**匯入。

第 3 步 匯入

「尖峰批次匯入」→ 填民國年與季度 → 選取多份檔案 → 按 **讀取並預覽**。

第 4 步 核對預覽

每份正常的檔案應該顯示 **4 筆**、失敗 0。有「疑似新路段」要先確認是新路段還是名稱寫法不同。

第 5 步 寫入

按 **確認寫入尖峰明細**。系統會自動建立尖峰彙總。

第 6 步 核對速限

「路段速限」→ 依實際速限牌修改 → 按 **套用並重算 LOS** 。這一步不能跳過。

第 7 步 看結果

「尖峰彙總」看代表紀錄與服務水準，「LOS 圖表」看歷季趨勢。

第 8 步 健康檢查

「資料維護」→ 按 **執行健康檢查** ，把列出來的問題處理掉。

第 9 步 備份

「備份與淨空」→ **下載目前 Project 專案包** 。每季都要做。

5. 建立與刪除計畫

建立

「計畫設定」輸入**計畫編號**（建議用公司既有案件編號，例如 **13545**）與**計畫名稱**，按 **儲存計畫設定** 。計畫數量沒有上限，之後從右上角的下拉選單切換。

計畫編號不可以包含「|」符號

系統內部用「計畫編號 | 路段 | 方向」當作設定的鍵值，編號裡若出現「|」，刪除這個計畫時會連帶清除別的計畫的設定。系統會擋下來並提醒您。

刪除 (v2.6 新增)

在「計畫設定」下方按 **刪除計畫「編號」** 即可。刪除前系統會：

1. 顯示這個計畫底下有幾個季度、幾筆明細；
2. **自動下載一份專案包備份**（誤刪還救得回來）；
3. 刪除該計畫的全部明細、彙總、速限、別名、路段設定與報告草稿，其他計畫完全不受影響。

如果要把這台電腦上的**所有**計畫清空（例如交接、重灌前），到「備份與淨空」按 **清除這台電腦上的全部計畫**，系統會要求連續確認兩次。

6. 匯入原始檔

系統怎麼認得您的檔案

項目	系統怎麼判斷
路段名稱	取自 檔名 。會自動去掉開頭的案件編號、結尾的日期與「平日／假日」字樣。
平日或假日	看檔名裡有沒有「假日」兩個字，有就是假日，沒有就當平日。
上午／下午	看工作表名稱。支援「上午尖峰、下午尖峰、上午、下午、AM、PM」。
方向1／方向2	同一張工作表裡的 兩個 「平均總旅行速率」區塊，由上而下依序為方向1、方向2。
四個數值	平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯。四項都要讀得到才算成功。

一張工作表必須剛好有兩個方向區塊

如果工作表裡多了一個「雙向平均」之類的區塊（變成三個），系統**不會猜**哪兩個才是方向1、方向2，會直接判定這份檔案讀取失敗。請把多餘的區塊移到別的工作表，或改用只含兩個方向的版本再匯入。這是刻意的設計：猜錯會把雙向平均當成方向1，真正最差的那個方向反而整個不見。

預覽畫面要看什麼

- **筆數**：每份檔案應該是 4。不是 4 就代表工作表或欄位有問題。
- **路段判定**：完全相符（已存在）、別名相符、疑似相符（要您確認）、新路段。
- **新增 / 重複**：重複代表這一筆已經存在，會依「重複資料處理」的選擇更新或略過。

v2.6 起的三個保護

- 一、預覽之後若又改了民國年或季度，預覽會自動失效並提醒您重新預覽，不會發生「寫進舊季度、紀錄卻寫新季度」的情形。
- 二、同一批次裡若有兩份檔案被判定成同一個路段＋日別（它們會互相覆蓋），系統會列出檔名並擋下來，請確認後分批匯入。
- 三、民國年只接受 90～200 的整數，打錯不會再產生一個清不掉的幽靈季度。

7. 路段速限：最關鍵的一步

匯入後系統會自動列出每一個「路段×方向」，速限預設 **50 km/h**。請依實際公告速限逐一核對後，按 **套用並重算 LOS**。

快慢車道速限不同怎麼辦

依「調查車輛實際行駛的那條車道」的速限填寫。若調查車走的是快車道，就填快車道速限。

速限有效期間（進階）

若某個路段的速限在某一季之後改了（例如 114Q3 起由 50 改成 60），可以在「路段速限」下方的**速限有效期間與查證紀錄**新增一個版本，填寫開始季度、資料來源、查證日期與人員。系統只會對有效期間內的季度套用該版本；期間外的季度仍使用上方表格的速限。

速限沒確認會怎樣

「資料維護 → 計畫資料品質總覽」會把所有「速限未確認」的路段列出來。速限預設 50 而實際是 60 時，速限比會被高估、服務水準會顯示得比實際好，這是最容易發生也最嚴重的錯誤。

8. 服務水準是怎麼判定的

第一步：算速限比

速限比 = 平均總旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50 km/h、實際跑 32 km/h，速限比=0.64。

第二步：查表得到 A~F

等級	速限比	白話說明
A	0.80 以上	幾乎不受干擾，想開多快就多快
B	0.60 以上，未滿 0.80	順暢，偶爾要減速
C	0.50 以上，未滿 0.60	會受其他車影響，但還算穩定
D	0.40 以上，未滿 0.50	明顯變慢，開始有壓迫感
E	0.20 以上，未滿 0.40	接近飽和，走走停停
F	未滿 0.20	壅塞，時常完全停止

這組門檻可以在「尖峰彙總」上方依**各計畫分別調整**，改完按**套用並重新計算**，明細、彙總與圖表會一起重算。門檻必須由高到低排列。

第三步：挑出代表紀錄

代表值一定整筆取自同一次紀錄

一個路段、一個日別有 4 筆（上午／下午 × 方向1／方向2）。系統的做法是：

- ① 先比服務水準，取**最差**的那一筆；
- ② 服務水準相同時，取**速限比最低**的；
- ③ 再相同時，取**旅行速率最低**的。

選定之後，**旅行速率、行駛速率、總延滯三個數字整筆一起帶入**，絕對不會發生「速率取上午、延滯取下午」這種混用。彙總表上的「代表尖峰」「代表方向」就是告訴您這一系列是哪一筆。

9. 看懂彙總與圖表

- **尖峰明細**：原始的 4 筆，用來回頭核對原始檔。
- **尖峰彙總**：每個路段日別一列，就是要放進報告的那一列。
- **來源追溯**：在「尖峰彙總」下方，可以查到每一筆是從哪個檔案、哪張工作表、哪個標籤位置讀出來的，以及是哪一個匯入批次寫進來的。數字有疑問時從這裡查最快。
- **LOS 圖表**：每個路段一張，柱高代表服務水準等級，藍色平日、橘色假日。
- **旅行速率趨勢**：同一頁下方，看的是實際速率（km/h）的變化。

10. 資料錯了怎麼修

狀況	怎麼處理
剛剛匯錯了	「匯入紀錄」找到那一批，按 復原此批 。
整季要重做	「資料維護」選季度 → 備份後刪除此季度 → 重新匯入。
路段名稱不一致	「路段管理」修改正式名稱，或設定檔名別名讓系統自動對應。
同一條路被拆成兩個	「路段管理 → 合併重複路段」，會先顯示影響範圍再執行。
速限填錯	「路段速限」改完按 套用並重算 LOS 。

復原有先後順序

復原只能從**最新的批次**往回做。如果某一批的資料已經被後來的匯入更新過、或路段名稱已經被改名／合併過，系統會擋下來並提示您——這時請改用備份還原，不要硬做，否則會把改名前的舊路段整批復活，同一季被重複計算。

11. 健康檢查與品質總覽

「資料維護」按 **執行健康檢查** 後會列出：

- **異常名稱**：路段名稱後面帶著日期尾碼之類的雜訊。
- **資料組不完整**：某個路段日別不是 4 筆。
- **數值異常**：速率或延滯缺值。
- **缺少平假日**：只有平日或只有假日。
- **速限未確認**：還在用預設值 50。
- **異常變化**：與前一季相比，服務水準掉級、旅行速率大幅下降或總延滯大幅增加。門檻可自行調整，這只是提醒，不會改變服務水準。

查閱異常：季度區間與類型篩選（本版新增）

季度一季一季累積之後，「計畫資料品質總覽」會長到幾十上百列，整片文字看不出重點。本版在表格上方新增一組篩選，讓您直接問出想問的問題：

篩選	用途
起始季度／結束季度	只看某一段期間內發生過的異常，例如 114Q1～114Q4。
類型（可複選）	四個按鈕分別是日別不完整、資料組不完整、速限未確認、異常變化， 按鈕上直接標出各類型有幾筆 。點一下加入篩選，再點一下取消。
路段	只看某一條路段的問題。
日別	只看平日或只看假日。

季度區間的語意：比較區間有重疊就列出

「異常變化」是**相鄰兩季相比**得到的結果，所以它同時牽涉到兩個季度。表格的「期間」欄現在會寫成**113Q4→114Q1**這種形式，讓您一眼看出是哪兩季在比。

篩選採用「只要比較區間與您選的區間有重疊就列出」：選 114Q1～114Q4 時，**113Q4→114Q1** 與 **114Q4→115Q1** 都會出現。這是刻意的——114Q1 之所以被標成異常，原因就在 113Q4→114Q1 那一次比較，把它藏起來反而查不到原因。

期間標成「全部」的項目（異常名稱、速限未確認）與季度無關，**任何區間都會列出**。

兩件要知道的事

- 上方四個統計數字（缺少平假日、缺少方向／尖峰、速限未確認、異常變化）**永遠是全部筆數，不隨篩選變動**——那是這一季的體檢結果，不是目前畫面看了幾筆。目前顯示幾筆寫在標題右邊的「顯示 N / 共 M 項」。
- **下載的專案包與交付檔案一律含全部項目，不受這裡的篩選影響**。篩選是給人看的工具，交付檔案不該因為畫面上剛好篩了什麼而少東西。

12. 異常提醒門檻：這些數字代表什麼、要設多少

先講清楚：這些不是法定值，也不是公路容量手冊的規定

2022 年臺灣公路容量手冊規範的是**容量、服務水準門檻與尖峰小時係數**，它沒有規定「季與季之間變動多少算異常」這種東西。所以本章的數值全部是**實務慣例**，用途是「把值得回頭看的資料挑出來」，不是「判定交通是否受衝擊的標準」。

向業主說明時，建議這樣定位：**這是資料品質的初篩門檻。超過門檻代表「這一筆需要回頭確認」，不等於「交通一定變差了」**。把它講成標準值，之後只要有一季正常波動超標，就會很難解釋。

系統是怎麼比的

以**路段 × 日別**分組，取每一季的**代表值**（同一路段同一日別有上午／下午 × 方向1／方向2 共 4 筆，代表值取其中最差的那一筆，見第 8 章），然後拿**最新一季與前一季**相比。只有「連續惡化季度」這一項會往前回溯整個季度序列。

這四項只影響「優先處理清單」的排序與提醒文字，**不會改變服務水準的判定**，也不會改變任何數值。設定位置在 **健康檢查** 頁的「異常提醒門檻」。

門檻的意義與建議值

下表的「提醒值」是「開始留意」的層級——超過就值得看一眼，但多半還在正常波動範圍；「查證值」是「一定要回頭查原始檔」的層級。兩者都不是及格線，而是把資料分成「可以直接用」與「要先確認」兩堆的分界。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
旅行速率下降 (%)	25	15	25	最新一季的旅行速率比前一季下降的百分比（只看下降，上升不提醒）。旅行速率是含延滯的速率，也是服務水準的分子，最貼近用路人的實際感受。下降 15% 大約是「原本 10 分鐘的行程多花 1.8 分鐘」。
總延滯增加 (%)	30	20	30	總延滯＝路段延滯＋交叉口延滯，本季比前一季增加的百分比。延滯的季節波動天生比速率大（一個號誌週期就可能差十幾秒），所以門檻通常設得比速率寬。
LOS 下降級數	2	1	2	服務水準掉了幾級（A→C 是 2 級）。掉 1 級很可能只是剛好跨過門檻（例如速限比 0.71 掉到 0.69，B 就變成 C），實際差異很小；掉 2 級才是明顯的變化。
連續惡化季度	2	2	3	連續幾季出現「服務水準變差或旅行速率下降」。這一項最能區分「真的在惡化」與「單季波動」——單季再大的變動都可能是天氣、施工或活動，連續兩季以上同方向才有趨勢意義。

預設值為什麼設得比「提醒值」寬？

系統預設值（25／30／2／2）大致相當於上表的「查證值」。這是刻意的：預設只提醒真的很可疑的項目，避免每季跳出一大堆警示，久了就沒有人看。如果您希望更早發現變化、願意自己篩選，把前三項調成 15／20／1 就會接近「提醒值」層級。

判讀原則：三句話

情況	該怎麼解讀
單季、單一路段超標	先當成資料問題查：速限是否還停在預設值、該季是否遇到施工或活動、調查日是否特殊。不要直接寫成「交通受衝擊」。
連續兩季以上同方向變動	這才適合在報告中寫成「該路段服務水準確實呈現下降趨勢」。

情況	該怎麼解讀
速率下降但延滯沒增加	比較像路段本身的問題（路面、違規停車、車道縮減）；若延滯同時大幅增加，則多半是交叉口（號誌時制、轉向衝突）。

如果這是特定開發案的交通衝擊評估

門檻通常由審查機關另行指定（常見的做法是以尖峰小時增量車次數或固定百分比認定），那份要求優先於本章的慣例值。本章的數值適用於例行的季度監測。

13. 成果交付（v2.6 改版）

成果範圍現在是「一段期間」，不再限定單一季度

「成果交付」的成果範圍改成**起始季度**與**結束季度**兩個下拉選單。想交單一季就把兩個選成同一季；想交一整年就選 114Q1 到 114Q4。下方會即時顯示「本次成果範圍：114Q1-114Q4，共 4 個季度」。起訖不小心選反了，系統會自動對調，不會變成空的成果包。

可以再用**路段**與**日別**縮小範圍，然後勾選要放進 ZIP 的內容：尖峰明細、尖峰彙總、品質檢查、分析文字草稿。按 **下載季度成果包 ZIP**，檔名會標示完整範圍（例如 13545_114Q1-114Q4_成果包.zip），裡面每一個檔案也都用同樣的範圍命名。

右側的**報告文字草稿**會依目前範圍自動產生一段敘述。您可以直接修改後按 **儲存修改**；v2.6 起，您手動編輯過的內容不會再被其他操作（切換計畫、儲存設定、匯入）自動覆蓋掉。

自動產生的文字一定要人工核對

草稿是依彙總資料機械式產生的，它不知道現地是不是在施工、不知道調查當天有沒有事故。正式報告引用前，請務必核對原始檔、速限設定與現地情況。

14. 備份、換電腦與多人協作

- **Project 專案包**：目前這一個計畫的完整資料。每完成一季就下載一次。
- **個人全部計畫包**：這台電腦上所有計畫的完整資料。換電腦或重灌前下載。
- **載入備份**：「備份與淨空 → 選取備份檔」。v2.6 起，若檔案格式不對，系統會維持原有資料不變並提示您，不會把資料弄壞。

- **Manager 比較：**管理者把各同事交來的專案包匯進「Manager 比較」，即可跨計畫比較；同事各自的原始資料不會互相覆蓋。

清除瀏覽器資料前一定要先備份

資料存在瀏覽器的本機資料庫。清除網站資料、使用無痕視窗、換瀏覽器或換網址，都會看不到原本的資料。這不是系統壞掉，是資料本來就只存在原本那個瀏覽器裡。

15. 結論草稿產生器（本版新增）

左側選單新增 **結論草稿**。它和第 13 章「成果交付」裡的報告文字草稿不同：那一份是固定格式、每一筆代表紀錄各寫一行；這一區是**您自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路段上午尖峰的旅行速率與服務水準」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。

「結論草稿」和「成果交付」裡的報告文字草稿，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是交件用的，一個是您自己出題的。**

成果交付 → 報告文字草稿		結論草稿（第 15 章）
用途	這次交付的說明文字	您自己出題的結論
內容怎麼決定	依左邊的成果範圍（季度、路段、日別），逐筆代表紀錄各寫一行，格式固定	五組條件自己勾：範圍、尖峰、方向、日別、路段、要寫哪些數字、怎麼分段
會不會跟著交出去	會——勾了「分析文字草稿」就會放進 ZIP 成果包	不會，要自己複製或下載 .txt
什麼時候用	季度交件、要附一份跟資料包一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同，都取自「尖峰明細」與彙總，不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

五組條件

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選單季；年報選年度；期末報告選整個計畫。
二、尖峰、方向與日別	上午尖峰／下午尖峰；方向1／方向2；平日／假日	一個都不勾＝全部都寫。
三、要寫哪些路段	逐一勾選，或按「全部路段」	只要寫其中幾條路段時用。
四、要寫哪些數字	11 項可勾（見下表）	決定草稿「寫什麼」的關鍵。

條件	可以選什麼	什麼時候用
五、敘述方式	依路段分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路段多時選「依路段分段」，季度多時選「依季度分段」。

第四組：可以勾的 11 種數字

項目	寫出來長什麼樣
服務水準 (A~F)	上午尖峰・方向1：服務水準 D
旅行速率 (km/h)	旅行速率 24.3 km/h
行駛速率 (km/h)	行駛速率 38.6 km/h
總延滯 (秒)	總延滯 421.0 秒
路段延滯與交叉口延滯 (秒)	路段延滯 40.0 秒、交叉口延滯 20.0 秒
速限與速限比	速限 50 km/h、速限比 48.6%
方向文字 (報告上寫的起訖)	上午尖峰・方向1 (大同路口-->中正路口)
季度之間的變動幅度	由 114Q1 至 114Q4，旅行速率由 30.0 變為 36.0 km/h，增加 20.0%；服務水準 D → C
範圍內服務水準最差的路段	服務水準最差為 F：115Q2 中正路 (平日・上午尖峰・方向1)
範圍內旅行速率的最快／最慢	最快為… 50.0 km/h，最慢為… 20.0 km/h，8 筆平均…
各服務水準等級的筆數統計	共 16 筆：C 級 10 筆 (62.5%)、D 級 6 筆 (37.5%)

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路段上午尖峰的旅行速率與服務水準」——

統計範圍選單一季度 → **115Q2**；尖峰只勾**上午尖峰**；方向與日別、路段**都不勾** (=全部)；數字只勾**服務水準、旅行速率**；敘述方式選**依路段分段**。按 **產生草稿**，每條路段就會各成一段，只寫您要的那兩項。

草稿會擋掉不該做的比較

服務水準 A~F 是等級不是數值，永遠不做平均。 草稿只會統計「各等級各有幾筆、佔幾 %」，不會算出「平均服務水準 C.4」這種沒有意義的數字。

跨路段、跨季度只做比較，不做加總。 不同路段的長度與速限不同，旅行速率與延滯相加沒有意義。要比大小時草稿會寫明「各路段長度與速限不同，此處僅比較大小」。

基期為 0 時不會寫成百分比。 上一季總延滯是 0、這一季是 480 秒，草稿會寫「總延滯由 0 秒 增為 480.0 秒」，而不是「增加 0.0%」或無限大。

讀不到的欄位寫成「—」，不會當成 0。 並在文末註明有幾筆、請回「尖峰明細」核對。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本依計畫分開存，會隨專案包一起備份。

三個要知道的行為

- 草稿的數字 = 「尖峰明細」的數字，只是依您設定的小數位數四捨五入。
- 可以直接手改。改過之後不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認。
- 條件挑不到資料時會明講，不會給您一片空白。

16. 本版（v2.20.2）主要變更

本版（v2.20.2）：Excel 解析的邊界防護，與備份包的瀏覽器相容性

這一版沒有變更任何計算規則、判定門檻或操作流程，畫面行為與 v2.20.1 完全相同。兩項都是「安全與可重現性」的加強：

- **Excel 解析多了一道邊界檢查。** 本系統的 SheetJS 已經是官方 0.20.3（安全警示的修正版），這一版再加一層：解析時關掉用不到的公式、內嵌 HTML 與巨集；解析前後比對瀏覽器的內建物件，一旦某個檔案真的動到它，就當場中止這次匯入並指出是哪一個檔案，而不是安靜地繼續。即使日後元件版本被換回舊版，也不會無聲通過。
- **備份包在 Windows 上更容易自行驗證。** 測試用的瀏覽器尋找順序補上 Windows 的 Chrome 與 Edge、以及 macOS 與 Linux 的常見安裝位置——多數人是在自己的 Windows 電腦打開這個備份包，本機已經有瀏覽器時就不必再另外下載一份。

v2.20.1：交付包可獨立驗證，並更新 Excel 讀取元件

這一版沒有變更已確認的計算規則與操作功能。更新重點是：Excel 讀取元件統一為官方 SheetJS 0.20.3、加入不含正式計畫資料的匿名測試範例，並讓安裝、單元測試、舊版 .xls 匯入測試與瀏覽器操作測試可在交付包內自行完成。package.json 與 lock 檔也已同步固定套件版本，避免換一台電腦後出現依賴版本不一致。發布前另以正式調查檔抽樣驗證 5 份，辨識結果均與原檔彙總數值相符。

v2.19：發布前全面稽核，修正 4 項問題

1. 「只寫整體結論」時勾了「各服務水準等級的筆數統計」，會讓其他六個指標變成死選項。舊版是二選一：一旦勾了等級統計，就把「代表紀錄」那整段吃掉，而服務水準、旅行速率、行駛速率、總延滯、延滯組成、速限與速限比、方向文字 這七項**唯一的輸出路徑**就在那一段——結果是**多勾一個選項反而少寫六行**。現在兩者各寫各的。
2. 旅行速率長條圖把「讀不到速率」畫成 0。柱高 0、柱上標「0.0」、提示寫「平日 0.000 km/h」。旅行速率 0 km/h 的意思是完全動不了，會被直接誤讀成最嚴重的壅塞。現在缺值留白，提示改寫「讀不到數值」。
3. 讀不到速限比時，服務水準被判成 F（最差）。判定式直接比大小，而 null 會被當成 0 而一路落到 F。有些畫面有防護、有些沒有（例如匯入預覽），現在守衛放在判定式本身，缺值一律顯示「？」。
4. 季度成果包 ZIP 裡的 CSV 標題列沒有單位。舊版直接輸出英文欄位鍵（travel、totalDelay、ratio…），交付給委託單位的檔案分不出是 km/h、秒還是比值。現在改為中文欄名並標明單位。

v2.18：兩份草稿的分工說明

「成果交付 → 報告文字草稿」與「結論草稿」各加一段說明，講清楚什麼時候該用哪一個；詳細對照表見第 15 章開頭。兩個功能都保留，數字來源完全相同。

v2.17：條件面板版面修正

v2.18 修正：

- 「要寫哪些路段」的清單原本寫死最高 180px，卡片被其他欄位撐高之後，清單只佔上面一小塊、下面留一大片空白。現在會撐滿卡片剩下的高度。
- 勾選框被面板的通用樣式撐成 64px 寬，把「上午尖峰」四個字擠成兩行兩個字。已還原成正常大小，選項改為等寬排列，字級也從 12px 調到 13px。
- 「季度」「年度」「起／迄」三組欄位會同時出現。切換用的 hidden 屬性被樣式蓋掉了，選了「季度區間」還是看得到季度與年度兩個下拉，看起來像是它們也會影響結果。現在只會顯示當前選項對應的那一組。

v2.16：新增結論草稿產生器

左側選單新增**結論草稿**（第 15 章）。可自行勾選統計範圍（單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫）、尖峰、方向、日別、要寫哪些路段，以及要寫哪些數字（服務水準、旅行速率、行駛速率、總延滯、延滯組成、速限與速限比、方向文字、季度變動、最差路段、最快最慢、各等級筆數統計），再選擇依路段／依季度／只寫整體，系統照條件寫出一段可直接貼進報告的中文結論。條件可存成多組範本重複使用（依計畫分開存）。

草稿的數字全部取自「尖峰明細」，只依您設定的小數位數四捨五入，不另外再算一次。服務水準不做平均、跨路段不做加總、基期為 0 時寫實際數值而非百分比、讀不到的欄位寫「—」而不是 0——這四條規則都寫進程式並有測試把關。

v2.15：全面稽核與修正（30 項）

這一版對整支程式做了一次完整稽核（計算、功能、排版三個面向），修掉 30 個問題。其中**四個會直接影響資料正確性**，請留意：

- **匯入表單會被無關的存檔動作改回上次的季度。**輸入 116 年第 3 季之後，去別的頁面存個路段名稱再回來，表單已經悄悄變回上次匯入的季度，接著「確認寫入」就會把資料寫進**錯誤的季度**，而且沒有任何提示。已修正：使用者自己動過之後，系統不再覆寫。
- **還原自己匯出的專案包，會把自訂的 LOS 門檻清成預設值。**同一筆速限比 0.65 的紀錄，還原前是 C、還原後變成 B——整個計畫的服務水準悄悄改變，畫面只說「備份已載入」。已修正。
- **健康檢查結果會殘留到別的計畫，而且會謊稱「檢查通過」。**切換或新建計畫時，上一個計畫的異常項目仍留在畫面上；從來沒檢查過的計畫會顯示「檢查通過，未發現異常」。已修正：沒檢查過就顯示「尚未檢查」。
- **上一季總延滯是 0 時，變動一律被算成「增加 0.0%」。**0 秒→480 秒完全不會觸發提醒，而且那句「增加 0.0%」會原封不動寫進報告文字草稿。已修正為「總延滯由 0 秒增為 480.0 秒」。

其他重點：設定「速限版本」不再誤把基準速限標成已人工確認（版本沒涵蓋的季度其實還在用未確認的預設值）；路段速限表會標示哪些方向設有版本覆蓋、實際生效的是哪一個速限；「套用並重算」改成**先驗證再下載備份**（以前欄位填錯也會先下載一份備份、留下一筆假的復原紀錄）；改交付範圍的路段或日別不會再蓋掉手打的報告草稿；「備份後修正日期尾碼」會說明有幾筆因鍵值重複被合併；還原進來的資料也會檢查「旅行速率不得大於行駛速率」。排版方面修掉匯入預覽把整頁撐到左右捲動、圖表卡片在多季度時撐爆格線、按鈕被擠成一行一個字，以及**列印時無論在哪一頁都只印出新手說明**。

v2.14：品質總覽可以依季度區間與類型查閱異常

季度累積之後「計畫資料品質總覽」會長到看不出重點。本版新增 **起始／結束季度、類型（可複選並顯示各類型筆數）、路段、日別、尖峰五組篩選**，可以直接問「114Q1 到 114Q4 之間出過哪些異常」或「只看異常變化」。「期間」欄改成 **113Q4→114Q1** 的寫法，一眼看得出是哪兩季在比；季度區間採「比較區間有重疊就列出」，不會把造成異常的那一次比較藏起來。上方四個統計數字仍是全部筆數，**下載的專案包也一律含全部項目**，不受篩選影響。詳見第 11 章。

v2.15：疑似新路段可以批次確認

一次匯入十幾二十份檔案時，系統對每一個沒見過的路段名稱都會要求確認；但使用者通常一眼就知道**這批全部都是新路段**，逐列點開下拉選單選一次純粹是重複勞動。預覽表格上方新增一列批次工具：

- **全選待確認**：一次勾起所有需要確認的列（也可以只勾其中幾列）。
- **勾選的確認為新路段**：把勾起來的全部設為新路段。
- **勾選的合併至此路段**：把勾起來的全部併到下拉選單指定的既有路段。

沒有勾選的列不受影響，仍然由您在該列自己的下拉選單逐一指定要合併到哪一個路段。批次列也會顯示「共 N 筆需確認、尚未決定 N 筆、已勾選 N 筆」，一眼看得出還剩幾筆要處理。

v2.12：預覽可以取消了

匯入畫面新增「**取消匯入（清除預覽）**」按鈕。預覽的用意就是**先看看有沒有問題，有問題先去修檔案再匯一次**；但過去只有「讀取並預覽」與「確認寫入」兩個按鈕，看到判讀失敗之後沒有任何方式把這批結果清掉，畫面就一直掛著一份錯誤的預覽，也讓人不確定自己是不是已經被寫進去了。現在按一次就會把預覽、狀態與已選檔案全部清乾淨，**資料完全不會變動**。

另外，如果您**預覽之後才把檔案拿去 Excel 修正、然後直接再按一次「讀取並預覽」**，瀏覽器手上那個檔案參照已經失效，讀取會失敗。舊版會顯示「檔案無法開啟或格式不支援」，把人引到完全錯誤的方向；現在會明確說「**這個檔案在選取之後被修改過，請重新選取一次檔案再預覽**」。最保險的做法是：修好檔案後先按「取消匯入」，再重新選取。

v2.11：新增第 12 章「異常提醒門檻」

新增一章專門說明**異常提醒門檻**的四個項目各自代表什麼、建議設多少，並區分「提醒」與「查證」兩個層級，同時附上判讀原則。這一章寫成可以**直接拿給業主看**的形式，並且明白寫出「這些不是公路容量手冊的規定值，而是實務慣例」，避免日後被當成標準值引用。程式功能與計算完全沒有變動。

v2.10：不再綁定單一報告版型，並用 28 份真實報告驗證

1. 一張尖峰工作表裡有很多趟旅次也讀得懂。實際收到的調查表，一張「上午尖峰」工作表裡會有 **6 趟旅次**（每個方向 3 趟）上下疊在一起，每一趟的高度還不一樣（實測有 37、40、61 列三種）；平均速率印在該趟的最後一列，延滯表則在該趟的上方。舊版是用「上一個平均速率標籤」當界線去猜，**方向2 的延滯會整組讀不到**，14 份檔案全部匯不進來。現在改成先找「旅次編號」把工作表切成一趟一塊（沒有旅次編號時改用重複出現的標題列），再在各自的區塊內讀取，與版面高度完全無關。

2. 方向名稱直接採用報告上寫的起訖路口。報告裡的「方 向 往：大同路口--->中正路口」會自動變成該方向的顯示名稱（您已自行命名的不會被覆蓋），明細表不再只顯示「方向1／方向2」。若不同季度的報告把兩個方向的順序對調，資料品質檢查會列出「方向對應不一致」並顯示各自的文字，避免跨季比較時拿相反方向互比。

3. 新增一條物理常識檢查。旅行速率是「含延滯」的速率、行駛速率是「不含延滯」的，所以旅行速率不可能大於行駛速率；有延滯時一定嚴格小於。這條檢查能擋掉「讀到隔壁欄位」這一整類錯誤——那類錯誤最麻煩的地方在於數字看起來很正常，只是屬於別的欄位。實測：把原始檔的旅行速率格清空（公式沒有快取值時就長這樣），舊版會往右掃過「平均總行駛速率」這個標題、把行駛速率當成旅行速率讀進來，服務水準直接差兩級卻毫無提示；現在會明確報錯。

4. 匯入失敗時看得到真正的原因。診斷訊息過去放在函式屬性上，讀完下午那張表就會把上午的訊息洗掉，而上午永遠先解析——等於問題出在上午尖峰時，永遠只看得到「無法辨識完整4筆」這句最籠統的話。現在兩張表的原因都會列出來。

5. 空殼備份也擋得住。v2.9 擋掉了「隨便一個 JSON」，但 `{"projects":[],"details":[]}` 這種空殼仍會通過，一樣把全部計畫清空還顯示「備份已載入」。現在要求備份必須真的帶著計畫與設定；載入成功時也會告訴您載入了幾個計畫、幾筆明細。

6. 速限有一格填錯時，整批都不會變更。v2.9 是邊檢查邊寫入，合法的欄位已經寫進設定並標成「已人工確認」，卻因為提早中斷而沒有重算、也沒有存檔；使用者以為整批取消了，下一次任何不相干的存檔卻會把這半套設定固化，重新整理後服務水準就變了。

驗證方式：兩種報告版型共 **28 份真實檔案**，系統讀出來的四個數值（平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯）與報告自己附的「延滯統計表」逐格比對，**28 份全部完全相符**。

關於「不限報告格式」的實際範圍

系統現在不再依賴「數值在第幾列」這種版面假設，但仍然需要報告裡有這些**文字標籤**才找得到數值：

「平均總旅行速率」「平均總行駛速率」「路段延滯」「交叉口延滯」，以及名稱含「上午／下午」（或 AM／PM）的工作表。方向文字則看「方 向 往：」。若某份報告改用別的用詞，系統會**明確告訴您缺了什麼**，不會自己猜一個數字填進去。遇到讀不進來的新版型，把檔案給我們就能再加上對應。

v2.9：全面除錯

- 1. 誤選一般 JSON 檔不會再清空全部資料。**「還原備份」如果選到的不是備份檔（例如從別的系統匯出的設定檔），舊版只要它是一個 JSON 物件就會照樣載入，展開後計畫變成空的、完整性檢查也通過，接著存檔就把您**全部的計畫洗掉**。本版會嚴格檢查備份檔的形狀，認不出來就直接拒絕，原有資料完全不動。
- 2. 標題裡的時段字樣不會再被當成速率。**像「平均總旅行速率（07:30~08:30）」這種只有標題、數值在旁邊欄位的寫法，舊版會把「08:30」的 30 讀成速率，整份資料的服務水準全部變成 F。本版要求冒號前面不能是數字才算「標籤自帶數值」。
- 3. 方向2 不會再沿用方向1 的行駛速率與交叉口延滯。**舊版是用「上一個速率標籤的下一列」當方向區塊的起點，但方向1 的延滯表若排在它自己的速率標籤下方，就同時落在方向2 的區塊裡，於是**兩個方向拿到一模一樣的數字卻毫無警告**。本版改成「離哪個方向的速率標籤最近就屬於誰」，不論延滯表排在標籤上面或下面都判得對。
- 4. Excel 圖表的季度排序修正。**匯出的可編輯圖表用字串排序季度，民國 99 年跨到 100 年時「100Q1」會被排到「99Q3」前面，整段趨勢看起來像倒著走。本版依民國年與季別的實際大小排序。
- 5. 服務水準圖表的 F 級不再是零高度。**圖表樣式是靠字串置換微調的，其中兩段比對的字串跟實際產出的內容對不上、等於整段沒有執行：座標軸最小值仍停在 1，**服務水準 F（值=1）的長條高度變成 0**，看起來像「這一季沒有資料」；數值刻度也沒關掉，軸上同時出現 1~6 的數字和 A~F 的標籤。本版已修正，並改為**置換失敗就直接報錯**，避免以後又默默失效。
- 6. 匯入預覽會套用速限版本。**舊版預覽只看基本速限，設過速限版本的路段，預覽的服務水準和寫入後的結果會不一樣。
- 7. 速限不接受 0 或負數。**舊版打成 -50 會照樣存進去，比值變成負的，整條路段無聲掉到 F。速限版本也一併加上檢查。
- 8. 報告草稿不會再「看起來不見了」。**草稿是以「計畫 | 交付範圍」為鍵儲存的，切換計畫再切回來時範圍常常回到預設值，看到的就是重新產生的草稿。本版會在文字框下方列出本計畫其他已儲存的草稿，一鍵載回。

v2.8 修正：網站顯示的版本永遠停在上一版

版本字樣被兩個檔案各寫了一次，而後載入的那一個會把先寫上的蓋回舊版號。結果是「檔案全部更新了、網站也部署成功了，畫面卻永遠顯示上一版」，而且怎麼清瀏覽器快取都沒用——因為根本不是快取問題。本版改為**全站只有一個地方**寫入版本字樣，並新增自動檢查確保程式、網頁與手冊檔名的版本三者一致。

v2.7 修正：匯出的 Excel 圖表在 Excel 開啟時會要求「修復」，修復後圖表全部消失

「LOS 圖表」頁下載的可編輯圖表檔（旅行速率趨勢圖、LOS 趨勢圖），內部的圖表描述有幾處欄位順序不符合 Excel 的檔案規格。Excel 開檔時會判定檔案毀損、跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」，按「是」之後 Excel 會把整張圖表丟掉，所以使用者看到的是**只有數字、沒有任何圖**。

本版已依 ECMA-376（Excel 的檔案規格）修正四處：座標軸的格線位置、刻度單位位置、最大／最小值順序，以及長條圖的間距欄位位置。修正後 Excel 可直接開啟，圖表完整顯示、也仍然可以編輯。並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。

v2.6 主要變更

項目	說明
可以刪除整個計畫	「計畫設定」新增刪除按鈕，刪除前自動下載備份；「備份與淨空」另有「清除全部計畫」。
成果範圍可跨季度	改成起訖兩個下拉，可交付 114Q1～114Q4 這樣的區間。
新手使用手冊	就是您正在看的這一份，同時提供 PDF 與可編輯 Word。
修正 Excel 讀取	標題含數字（例如「方向1平均總旅行速率：」）不再被誤讀成速率；行駛速率不再抓到隔壁方向的值；延滯只在自己的區塊內尋找；總延滯缺一項時判定為讀取失敗而不是當成 0。
修正資料安全	壞掉的備份檔不會再破壞現有資料；預覽後改季度會自動失效；同批重複檔案會被擋下；切換或刪除計畫時預覽會清空。
修正速限與期間	刪除速限版本後會正確退回基本速限；路段改名時速限版本一併搬移；99→100 年的期間排序不再顛倒。
離線可用	Excel 與壓縮元件改為隨網站一起提供，不再依賴外部網路，公司網路擋掉外部來源時也能正常匯入與匯出。

17. 常見問題

問題	可能原因與處理
預覽顯示「無法辨識完整4筆」	工作表名稱不是支援的寫法，或某個方向的區塊缺數值。先用 Excel 打開、重新計算並存檔，再匯入。
預覽顯示「速率或延滯欄位缺少數值」	四項數值中有讀不到的。最常見是總延滯只有其中一項——這是刻意判定為失敗，避免總延滯被嚴重低估。
服務水準比預期好很多	幾乎都是速限沒改，還停在預設的 50。到「路段速限」核對。
彙總的代表方向每季都不一樣	正常。代表值取最差的那一筆，哪一個尖峰或方向最差本來就會變。
換電腦後看不到資料	資料存在原本那台電腦的瀏覽器。請在原電腦下載專案包，到新電腦載入。
按了下載卻沒有反應	先看畫面下方的提示訊息。若顯示「儲存失敗」，代表瀏覽器儲存空間不足或處於無痕模式。

18. 每季作業檢查表

- ☐ 每份檔案都是 4 筆，失敗 0
- ☐ 沒有未確認的疑似新路段
- ☐ 路段速限已逐一核對並按過「套用並重算 LOS」
- ☐ 健康檢查三項為 0，品質總覽已處理
- ☐ 彙總的代表尖峰、代表方向與三個數值來自同一筆
- ☐ LOS 圖表的路段數與實際調查數相符
- ☐ 已下載 Project 專案包備份
- ☐ 成果包已確認範圍正確，報告文字已人工核對

19. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的速限，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的專案包備份，以及該季採用的速限依據放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼速限，以及出問題時怎麼還原。